ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 6

РОЗРОБКА ЗАСТОСУВАННЯ НА БАЗІ WPF. ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

Мета: В процесі виконання роботи необхідно розробити сторінкове / віконне WPF застосування.

Завдання до виконання

1. Створити сторінкове / віконне WPF застосування.

2. Розробити графічний інтерфейс користувача с використанням технології WPF для реалізації завдання, відповідно варіанту.

Варіанти завдань

1. За заданою висотою h і радіусом основи r обчислити площу бічної поверхні $S = 2\pi rh$ і об'єм $V = \pi r^2 h$ бочки.

2. За заданою висотою h, твірною l і радіусом основи r обчислити площу бічної поверхні $S = \pi rl$ та об'єм конуса $V = \pi r^2 h/3$

3. За продуктивністю трьох труб і часу їх роботи з наповнення басейну, визначити скільки води набрано в басейн.

4. Квіткова клумба має форму кола. За заданим радіусом обчислити її периметр і площу.

5. Обчислити довжину гіпотенузи й площу прямокутного трикутника за двома катетами.

6. Обчислити кінетичну $E=my^2/2$ і потенційну $P=mgh$ енергії тіла заданої маси m, яке рухається на висоті h зі швидкістю v.

7. Обчислити периметр і площу прямокутного трикутника за заданими катетом й гострим кутом.

8. Будівля має форму квадрата. За заданою стороною обчислити площу й периметр

9. Ввести врожайність трьох сортів пшениці (36, 40, 44 ц/га) і розміри трьох відповідних полів (у га). Скільки зібрали пшениці з кожного поля й зі всіх разом?

10. Визначити площу й периметр квадрата, що описаний навколо кола заданої площі S.

Методичні рекомендації

Для розробки програми необхідно створити WPF-проект (рис. 5.1). У вікні "*Создать проект*" необхідно перевірити установку бібліотеки .NET Framework 4 (1 - на рис. 6.1), вибрати шаблони *Windows* (2 - на рис. 6.1), а серед наявних шаблонів задати *Приложение WPF* і в поле "*Имя* " ввести ім'я проекту *WpfApplProject.*

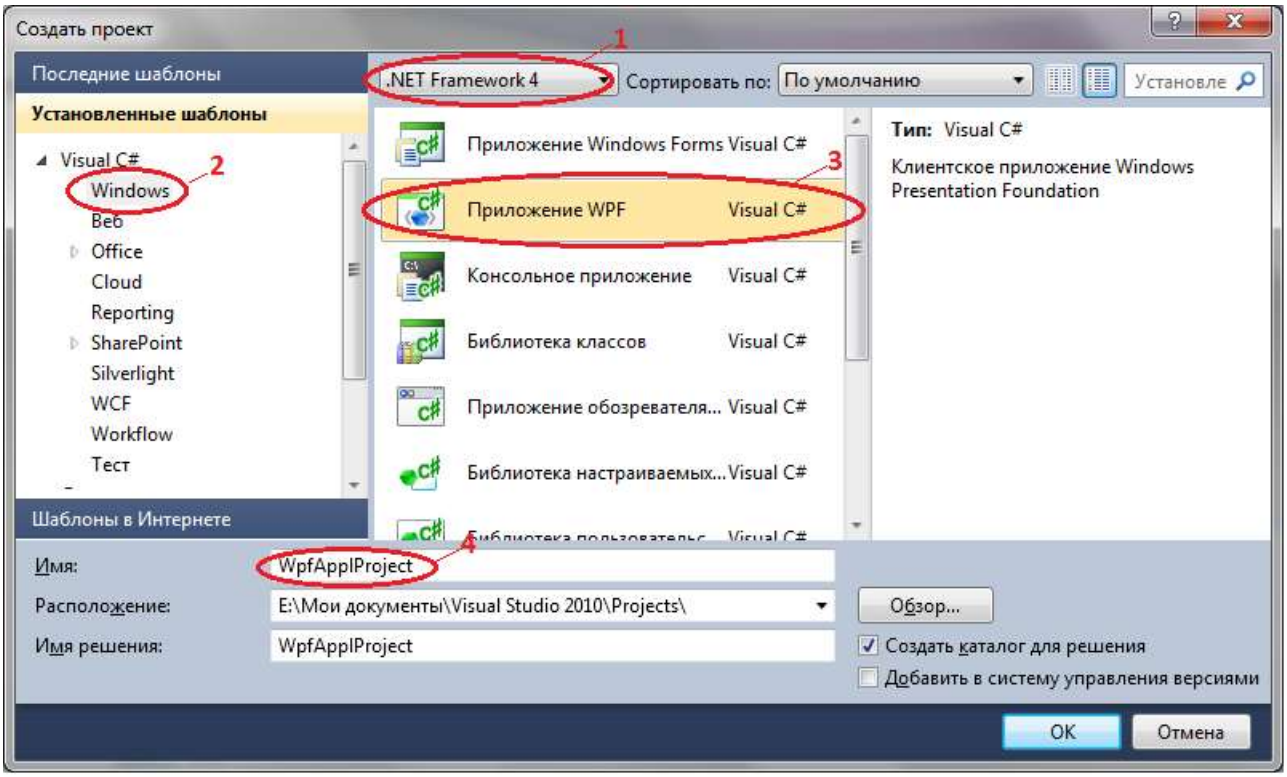


Рис. 6.1. Вікно створення проекту

Після натискання кнопки "ОК" буде сформований *шаблон* проекту. При цьому інструментальна система згенерує наступний XAML-документ:

```
<Window x:Class="WpfApplProject.MainWindow"
```

```
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
    <Grid>
    </Grid>
</Window>
```

Дизайнер проекту наведено на рис. 6.2.

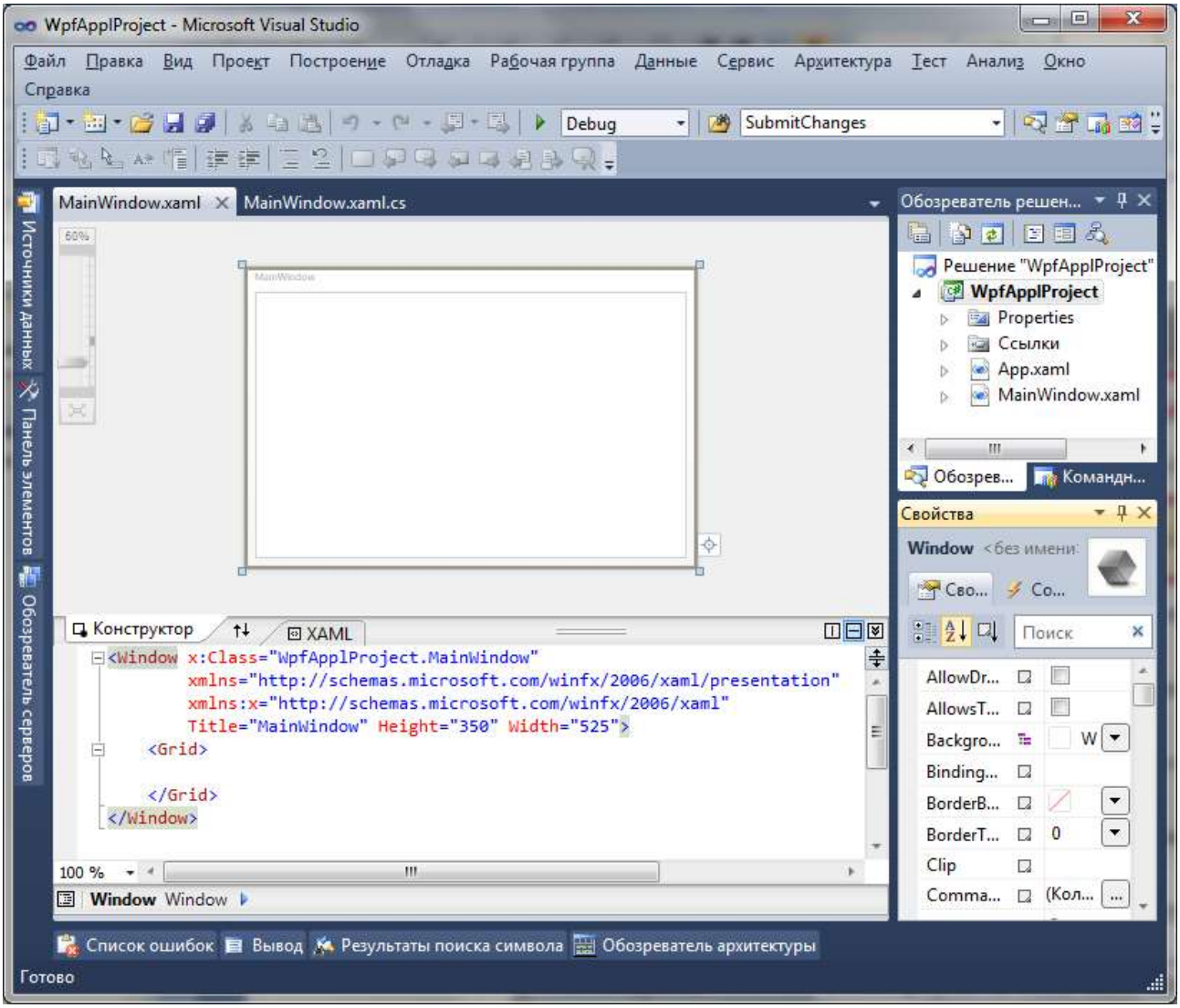


Рис. 6.2. Вікно дизайнера проекту

У наведеному XAML-документі є один елемент верхнього рівня <*Window*>. Дескриптор </ *Window*> завершує весь документ. У XAML-документі наведено ім'я класу *MainWindow*

```
x:Class="WpfApplProject.MainWindow
```

два простору імен

```
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml
```

і три властивості:

```
Title="MainWindow" Height="350" Width="525"
```

Кожен атрибут відповідає певним властивостям класу *Window*. Наведені атрибути наказують WPF створити вікно з написом *MainWindow* і розміром 350 х 525 одиниць. При компіляції і запуску проекту програми на дисплей виводиться вікно, наведене на рис. 6.3.

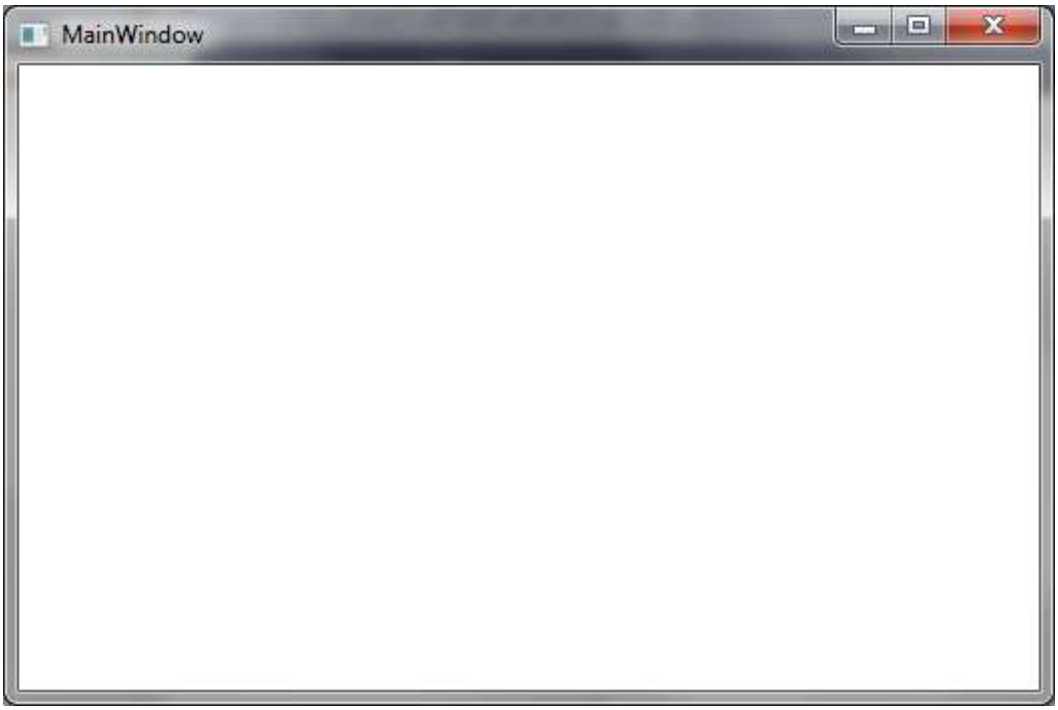


Рис. 6.3. Вікно MainWindow проекту

Коли виконується компіляція програми, *XAML-файл,* який визначає для користувача інтерфейс (*MainWindow.xaml*), транслюється в оголошення типу *CLR*, яке об'єднується з логікою програми з файлу класу окремого коду (*MainWindow.xaml.cs*).

Метод *InitializeComponent()* генерується під час компіляції програми та в вихідному коді не присутній.

Для програмного управління елементам управління, що описані в XAML-документі, необхідно задати XAML атрибут *Name*. Так для завдання імені елементу *Grid* необхідно записати наступну розмітку:

```
<Grid Name="grid">
</Grid>
```

Сторінки додатків можна розміщувати всередині вікон і всередині інших сторінок. У WPF при створенні сторінкових додатків контейнером найвищого рівня можуть бути наступні об'єкти:

- *NavigationWindow*, який являє собою кілька видозмінену версію класу *Window*;
- *Frame*, що знаходиться всередині іншого вікна або іншої сторінки;
- *Frame*, який обслуговується безпосередньо в *Internet Explorer*.

Для вставки сторінки всередину вікна будемо використовувати клас *Frame* (рис. 6.4). Автоматично буде згенеровано примірник класу *Frame* з фіксованими межами рис. 6.5).

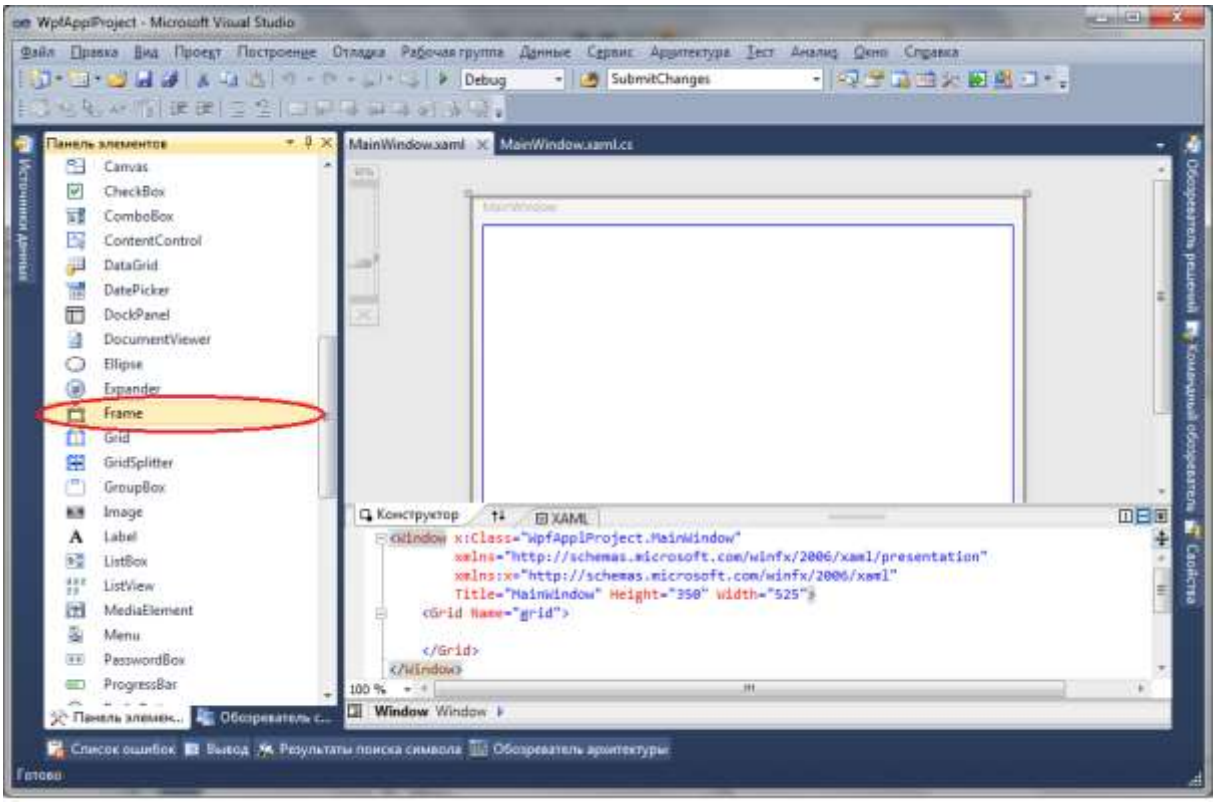


Рис. 6.4. Вибір класу *Frame* в панелі інструментів

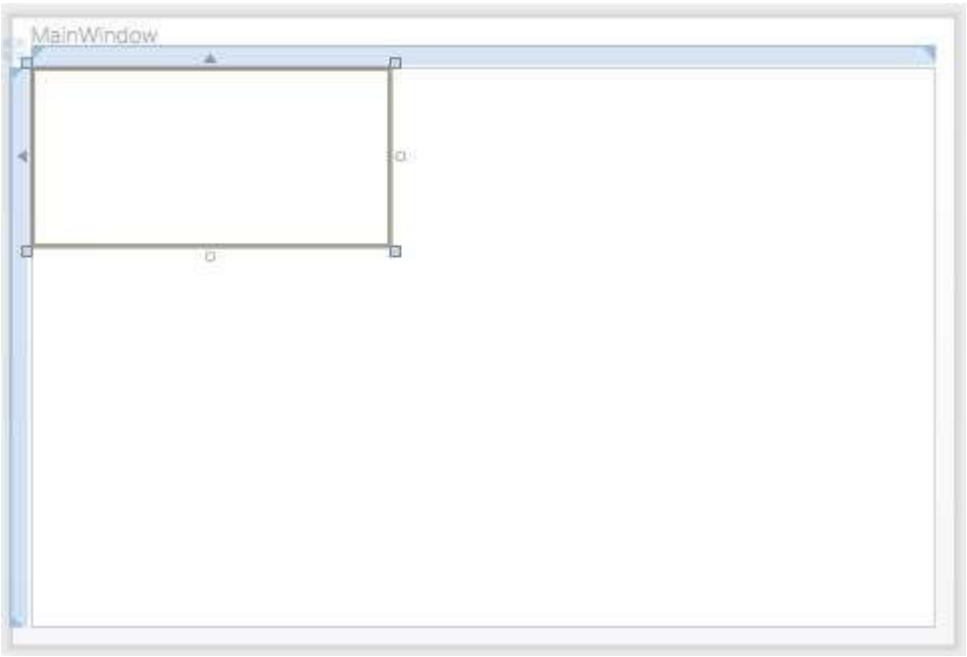


Рис. 6.5. Фрейм з фіксованими межами

У XAML-документ проекту буде додана наступний рядок:

```
<Frame Height="100" HorizontalAlignment="Left"
Name="frame1" VerticalAlignment="Top" Width="200" />
```

З урахуванням того, що створюється сторінкове застосування розміри фрейма не потрібно фіксувати, тому змінимо опис властивостей фрейма:

```
<Frame Name="frame1" Margin="3" />
```

В результаті фрейм заповнить все вікно (рис. 6.6):

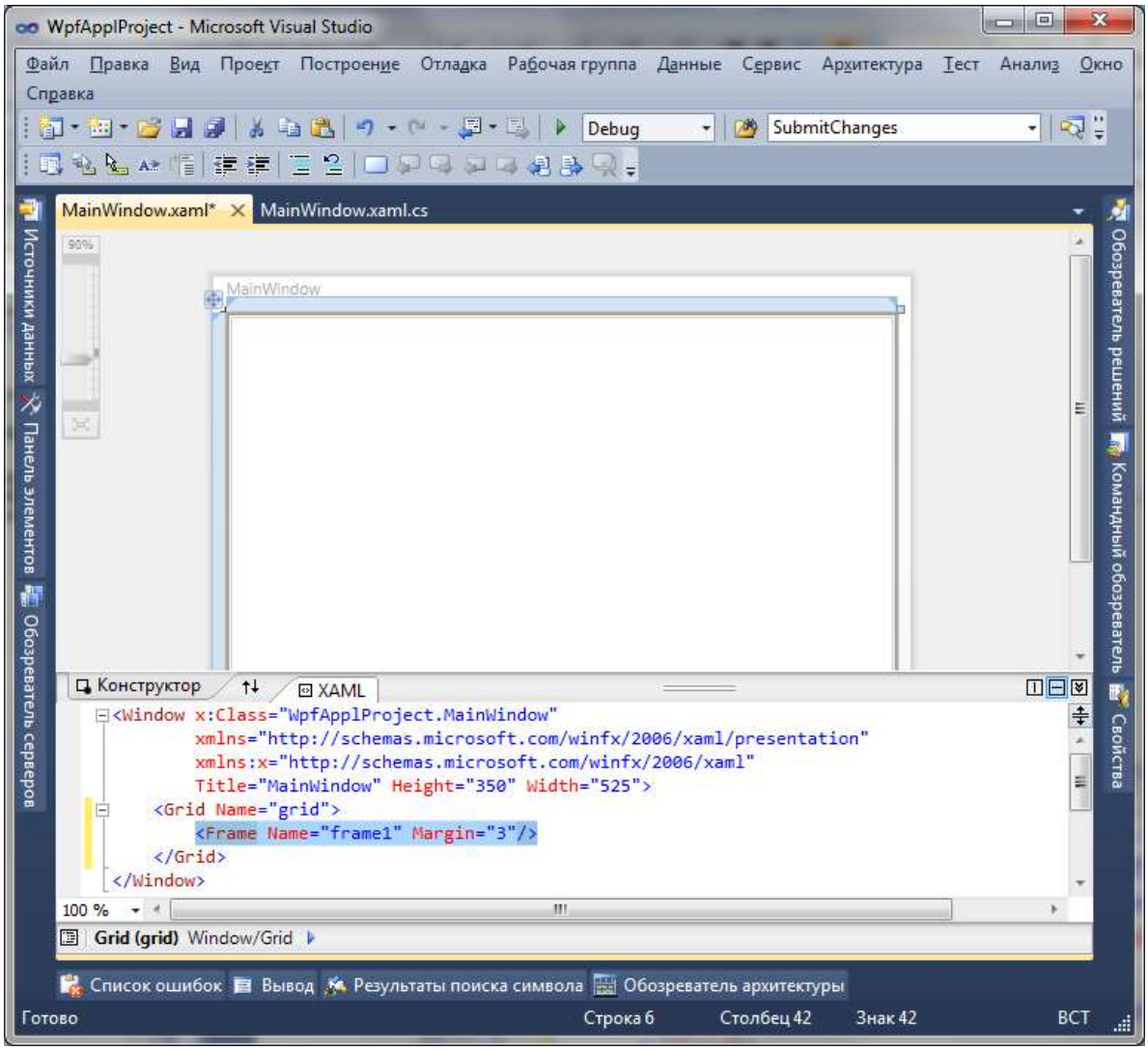


Рис. 6.6. Фрейм, що заповнює все вікно

Створений фрейм необхідний для розміщення в ньому сторінки WPF-застосування. Клас *Page* допускає наявність лише одного вкладеного елемента. Він не є елементом управління вмістом і успадковується від класу *FrameworkElement*. Клас *Page* має невеликий набір додаткових властивостей, які дозволяють налаштовувати його зовнішній вигляд, взаємодіяти з контейнером і використовувати навігацію. Для переходу на іншу сторінку необхідно використовувати навігацію.

Додайте в проект початкову сторінку. Для цього в Обозревателе рішень клацніть правою кнопкою миші на проекті *WpfApplProject*. У контекстному меню

виберіть пункт *Добавить* (1 - на рис. 5.8), а в розкривається меню - пункт *Страница* (2 на рис. 6.7).

У вікні *Добавления нового элемента* необхідно вибрати шаблон "*Страница (WPF)*" (1) і задати ім'я сторінки *PageMain* (2 на рис. 6.8).

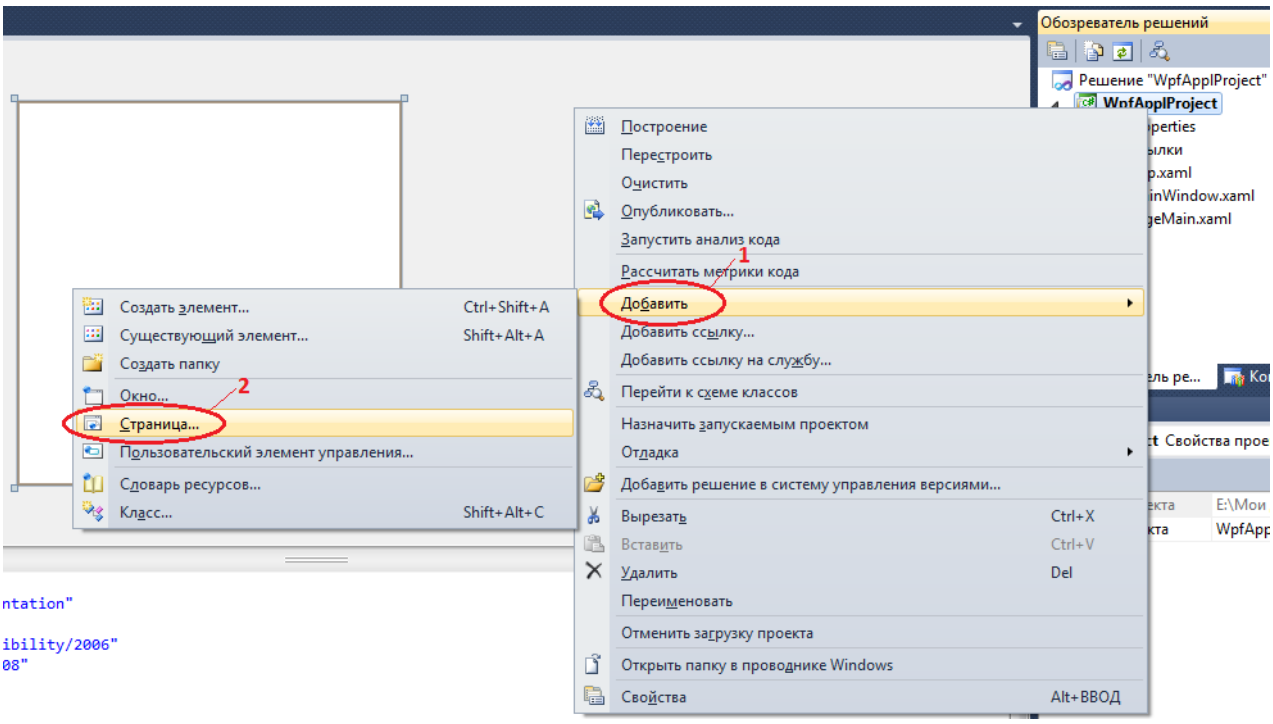


Рис. 6.7. Меню створення сторінки

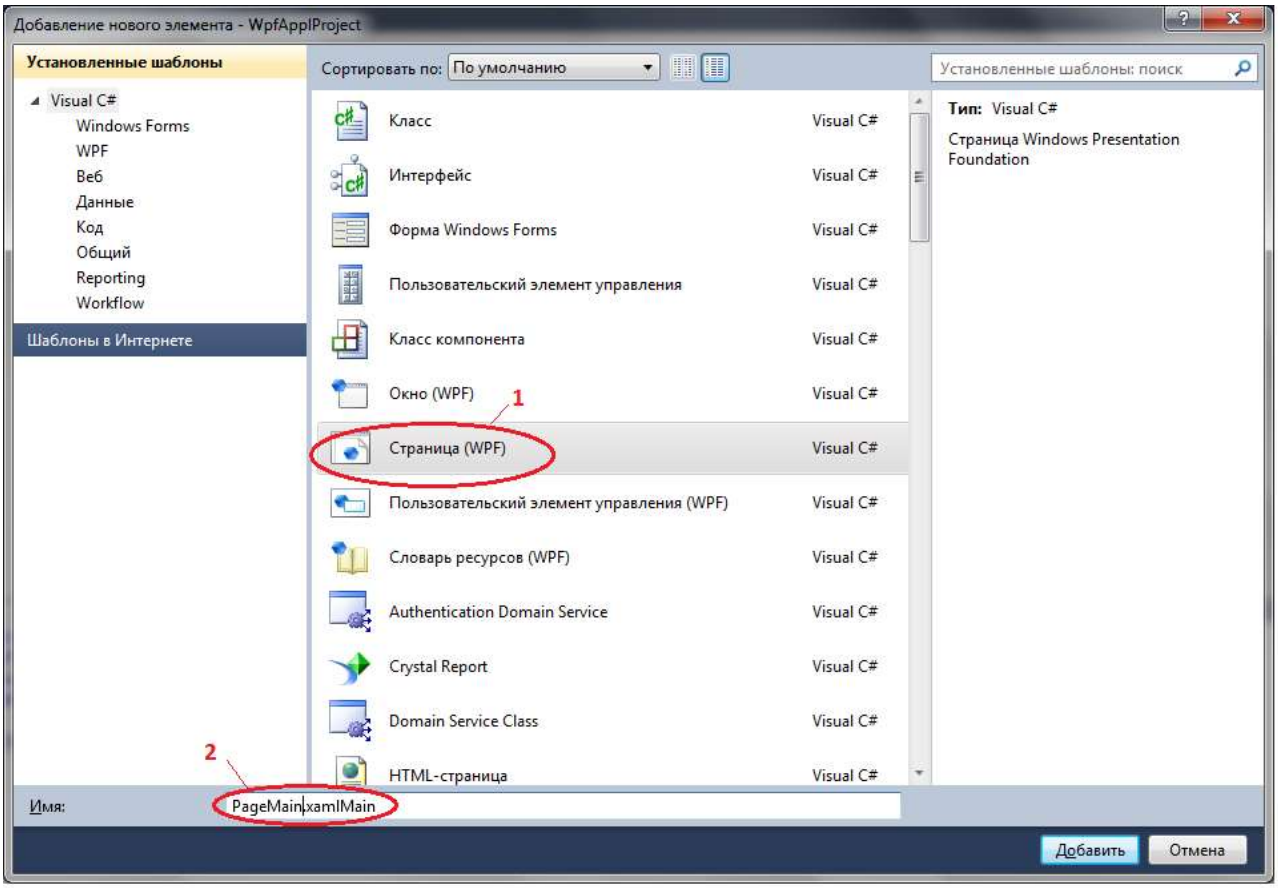


Рис. 6.8. Вікно Додавання нового елемента

У дизайнері проекту згенерується сторінка PageMain.xaml (рис. 6.9).

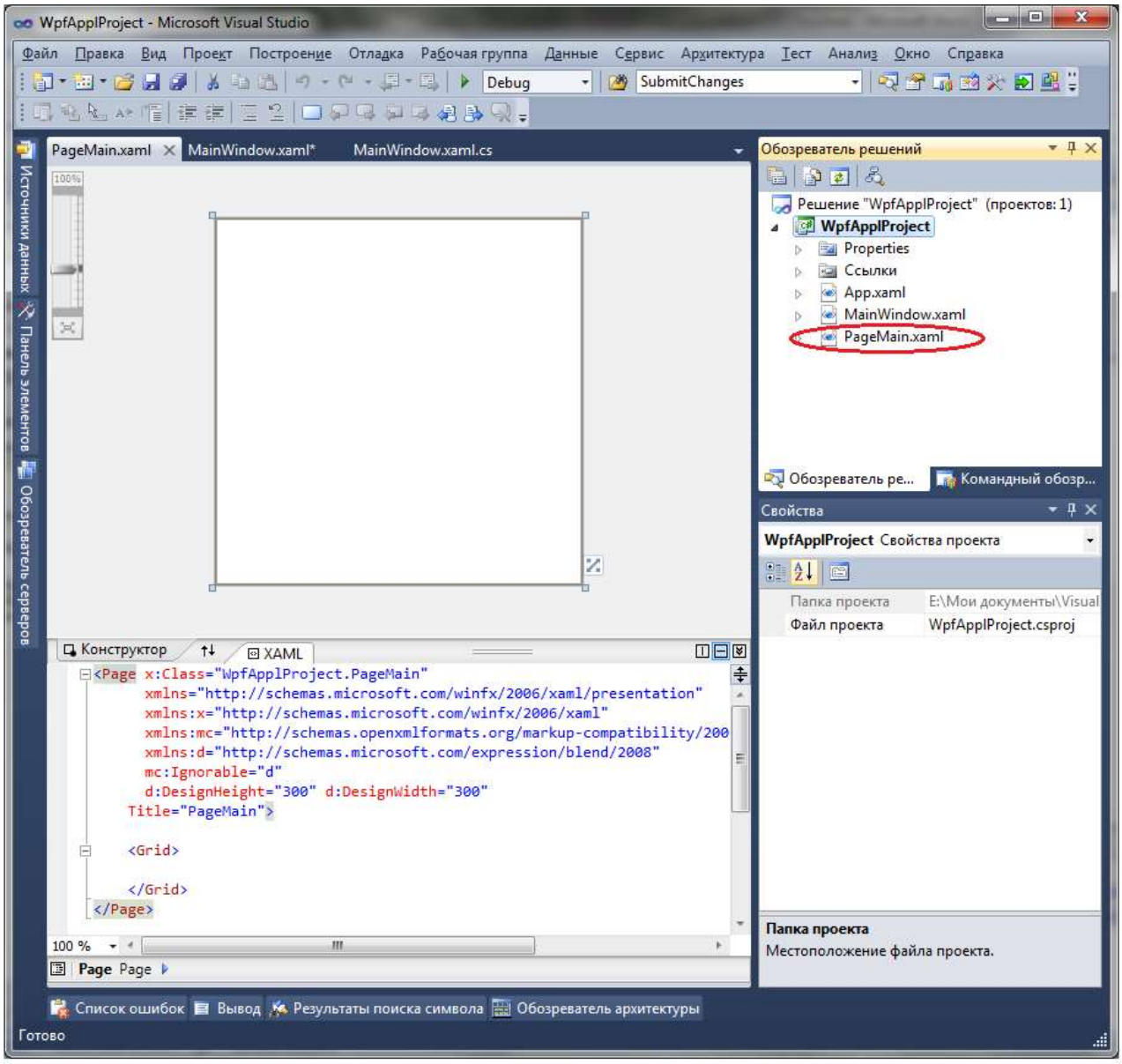


Рис. 6.9. Дизайнер сторінки PageMain.xaml

У згенерованої сторінці в якості контейнера верхнього рівня використовується *Grid*. Замініть Grid на контейнер *StackPanel.*

Головна сторінка додатка в дизайнері представлена на рис. 6.10.

Додайте властивість фрейма `Source="PageMain.xaml"`

```
<Frame Name="frame1" Margin="3" Source="PageMain.xaml"/>
```

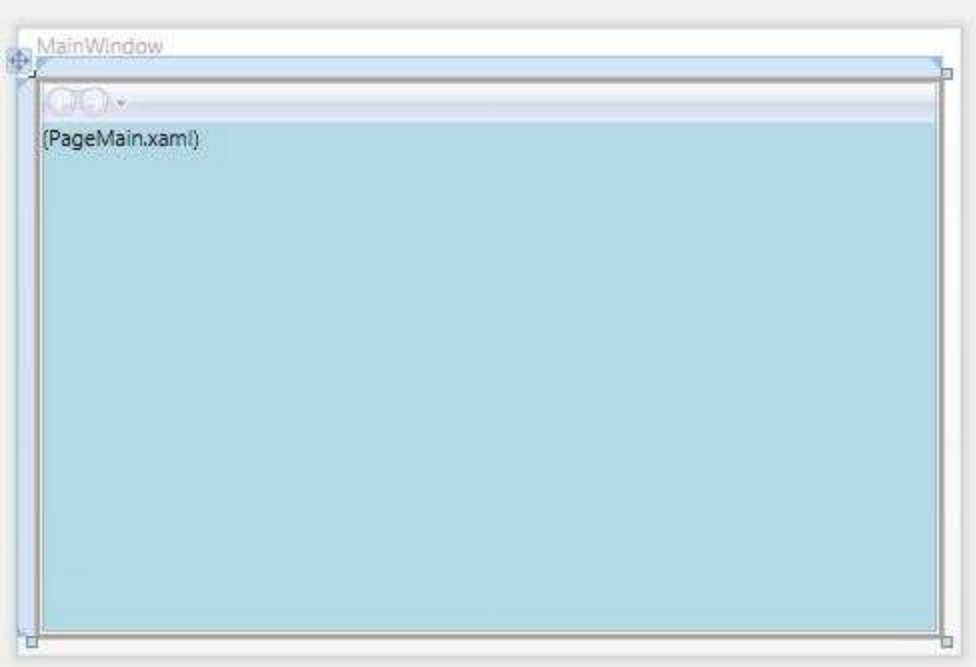


Рис. 6.10. Головна сторінка WPF-додатку в дизайнері

Змініть властивість *Title* вікна класу *Window*, відповідно до варіанта лабораторної роботи.

Головна сторінка повинна забезпечувати перехід на інші сторінки, що забезпечує інферфейс для окремих функцій і вихід з системи. Для переходу на інші страціци використовуйте гіперпосилання. Гіперпосилання дозволяють користувачу переміщатися з однієї сторінки на іншу. Елемент гіперпосилання, відповідний об'єкту класу *Hyperlink*, визначається наступним рядком:

```
<Hyperlink >Текст Гиперссылки</Hyperlink>
```

Клас *Hyperlink* має властивість *NavigateUri*. Дана властивість визначає на яку сторінку буде переходити застосування при натисканні на відповідній гіперпосилання. Наприклад, *NavigateUri = "Page2.xaml"*.

У WPF гіперпосилання є не окремими, а внутрістроковимі потоковими елементами, які повинні розміщуватися всередині іншого елемента, що підтримує їх. Це можна зробити, наприклад в елементі *TextBlock*, який для гіперпосилання є контейнером.

На першій сторінці створіть гіперпосилання для переходу на сторінки застосування, відповідно в завданням.

Створення основного меню. Створіть основне меню за допомогою класу *Menu*, який представляє *Windows елементи* керування меню, що дозволяють ієрархічно організувати елементи, пов'язані з командами і обработчиками подій. Меню формують з об'єктів *MenuItem* (ім'я пункту меню) і *Separator* (роздільник). Клас *MenuItem* має властивість *Header*, яке визначає текст елемента меню. Даний классможет зберігати колекцію об'єктів *MenuItem*, яка відповідає підпунктах меню. Клас *Separator* відображає горизонтальну лінію, що розділяє пункти меню.

Додайте в *StackPanel* сторінки додатка XAML- опис меню, яке на верхньому рівні буде містити, наприклад два пункти *Дія і Звіт. Пункт Дія Включає* Підпункти *Скасувати, Створити, Редагувати, Зберегти, Знайти і Видалити.* Між пунктами *Скасувати, Створити* и пунктами *Знайти, Видалити* додайте розділювальні лінії.

```
    <Menu>
    <MenuItem Header="Дія" >
        <MenuItem Header="Скасувати" ></MenuItem>
        <Separator></Separator>
        <MenuItem Header="Створити" ></MenuItem>
        <MenuItem Header="Редагувати" ></MenuItem>
        <MenuItem Header="Зберегти" ></MenuItem>
        <MenuItem Header="Знайти" />
        <Separator></Separator>
        <MenuItem Header="Видалити" ></MenuItem>
    </MenuItem>
    <MenuItem Header="Звіт"></MenuItem>
</Menu>
```

XAML- опис головної сторінки:

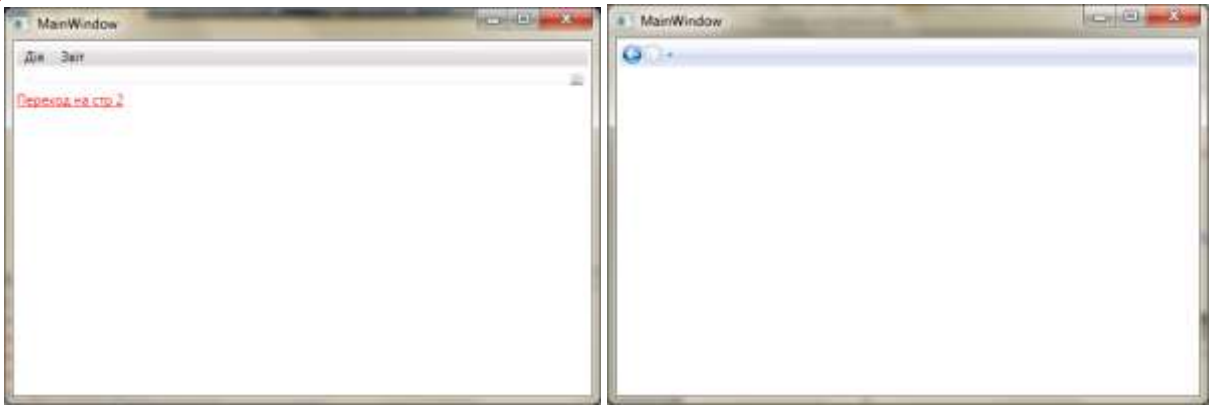
```
<Page x:Class="WpfApplication4.Page1"
      xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
      xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
      xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
      xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
      mc:Ignorable="d"
      d:DesignHeight="300" d:DesignWidth="300"
       Title="Page1">

    <StackPanel>
        <Menu>
            <MenuItem Header="Дія" >
                <MenuItem Header="Скасувати" ></MenuItem>
                <Separator></Separator>
                <MenuItem Header="Створити" ></MenuItem>
                <MenuItem Header="Редагувати" ></MenuItem>
                <MenuItem Header="Зберегти" >
```

```
                </MenuItem>
                <MenuItem Header="Знайти" />
                <Separator></Separator>
                <MenuItem Header="Видалити" ></MenuItem>
            </MenuItem>
            <MenuItem Header="Звіт"></MenuItem>
        </Menu>

        <ToolBar Name="ToolBar1" Margin="3">

        </ToolBar>
        <TextBlock>
            <Hyperlink NavigateUri = "Page2.xaml">Переход на стр 2</Hyperlink>
        </TextBlock>
    </StackPanel>
</Page>
```



Проектування інтерфейсних елементів. При проектуванні інтерфейсних елементів для сторінки програми використовуються елементів контролю *ListBox, ListView, TextBox, TextBlock, ComboBox, DataGrid* і інших.

Клас *DataGrid* являє елемент управління, що відображає дані в настроюється сітці рядків і стовпців. За замовчуванням *DataGrid* автоматично створює стовпці, на основі джерела даних. При цьому генеруються наступні типи стовпців:

• *DataGridTextColomn* - для відображення в осередках стовпців текстового вмісту;

• *DataGridCheckBoxColomn* - для відображення в осередках стовпців логічних даних;

• *DataGridComboBoxColomn* - для відображення в осередках стовпців даних, коли є набір елементів для вибору;

• *DataGridHyperlinkColomn* - для відображення в осередках стовпців елементів *Uri*.

Якщо розробника не влаштовує автоматична генерація стовпців *DataGrid* можна її відключити. Для цього властивості *AutoGenerateColumns* необхідно привласнити значення *false*. Далі можна створити власний набір стовпців (*Columns*), використовуючи існуючі типи стовпців або створити новий тип стовпця за допомогою шаблону *DataGridTemplateColumn*.

DataGrid підтримує безліч способів настройки відображення даних.

Контрольні питання

1. Які основні компоненти складають архітектуру WPF?
2. Наведіть ключові ієрархії фундаментальних класів WPF.
3. Як здійснюється компонування елементів управління в WPF?
4. Назвіть основні контейнери компонування в WPF.
5. Поясніть призначення і можливості класу Grid.
6. Поясніть призначення і можливості класу StackPanel.
7. Для чого призначені елементи керування вмістом. Наведіть приклади елементів керування вмістом.
8. Поясніть призначення класу ContentControl.
9. Які текстові елементи управління є в WPF? Поясніть їх призначення.
10. Які текстові елементи управління списками є в WPF? Поясніть їх призначення.
11. Які спеціалізовані елементи управління є в WPF? Поясніть їх призначення.
12. Поясніть призначення командної моделі WPF. Наведіть приклад використання команд.